

Datum izdavanja 24-tra-2009

Datum revizije 20-lis-2023

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade</b>           |
| Cat No. :                      | <b>BP2818-100, BP2818-500, BP2818-1, BP2818-212, BP2818-4, BP2818-5</b> |
| Sinonimi                       | Ethyl alcohol; Absolute ethanol                                         |
| Indeksni broj                  | 603-002-00-5                                                            |
| CAS br                         | 64-17-5                                                                 |
| EC br                          | 200-578-6                                                               |
| Molekulska formula             | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O                                         |
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119457610-43                                                        |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | <b>Entitet / naziv tvrtke u EU</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                      |
|                          | <b>Naziv tvrtke / tvrtke u Velikoj Britaniji</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                           |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

## Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

## Opasnosti po zdravlje

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

## Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P264 - Nakon uporabe temeljito oprati lice, ruke i sve izložene površine kože

P280 - Nositi zaštitu za oči/ zaštitu za lice

P303 + P361 + P353 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): Odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

P337 + P313 - Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br  | EC br     | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                  |
|------------|---------|-----------|-------------------|--------------------------------------------|
| Ethanol    | 64-17-5 | 200-578-6 | 99-100            | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

| Komponenta | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| Ethanol    | Eye Irrit. 2 :: C>=50%                  | -        | -                       |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Registracijski broj po REACH-u | 01-2119457610-43 |
|--------------------------------|------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOĆI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                   |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                 |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode.                                                                                                                 |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                          |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Ne koristiti snažan mlaz vode jer to može raspršiti i proširiti požar.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Rizik od zapaljenja. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

## 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## **ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA**

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## **ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE**

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### **Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## **ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA**

### 8.1. Nadzorni parametri

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

## Granice izloženosti

Popis izvor **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                           | Francuska                                                                                                                                                       | Belgija                                                       | Španjolska                                                                                         |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     |                | TWA: 1000 ppm TWA;<br>1920 mg/m <sup>3</sup> TWA<br>WEL - STEL: 3000 ppm<br>STEL: 5760 mg/m <sup>3</sup><br>STEL | TWA / VME: 1000 ppm<br>(8 heures).<br>TWA / VME: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 5000<br>ppm.<br>STEL / VLCT: 9500<br>mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 1000 ppm 8 uren<br>TWA: 1907 mg/m <sup>3</sup> 8<br>uren | STEL / VLA-EC: 1000<br>ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1910<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos). |

| Komponenta | Italija | Njemačka                                          | Portugal                     | Nizozemska                                                                              | Finska                                                                                                                                                         |
|------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     |         | 200 ppm TWA MAK;<br>380 mg/m <sup>3</sup> TWA MAK | STEL: 1000 ppm 15<br>minutos | huid<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 260 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 1000 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 1300 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 2500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Komponenta | Austrija                                                                                                                                                             | Danska                                                                                                                                          | Švicarska                                                                                                                                          | Poljska                                    | Norveška                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | MAK-KZGW: 2000 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3800<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 1000 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 1000 ppm 8 timer<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timer<br>STEL: 2000 ppm 15<br>minutter<br>STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | STEL: 1000 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 500 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 950 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 625 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 1187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated |

| Komponenta | Bugarska                    | Hrvatska                                                                       | Irska                 | Cipar | Češka Republika                                                               |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 1000 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 1900 mg/m <sup>3</sup><br>8 satima. | STEL: 1000 ppm 15 min |       | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                                                                                                                                                      | Gibraltar | Grčka                                        | Mađarska                                                                                        | Island                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | TWA: 500 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 3800 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK | TWA: 1000 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Ceiling: 2000 ppm<br>Ceiling: 3800 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija                     | Litva                                                                                                      | Luksemburg | Malta | Rumunjska                                                                                                                            |
|------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 500 ppm IPRD<br>TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>IPRD<br>STEL: 1000 ppm<br>STEL: 1900 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 1900 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 5000 ppm 15<br>minute<br>STEL: 9500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Komponenta | Rusija                                                          | Republika Slovačka                                                            | Slovenija                                                                                                                              | Švedska                                                                                                                                                            | Turska |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Etanol     | TWA: 1000 mg/m <sup>3</sup> 2391<br>MAC: 2000 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1920 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 960 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 500 ppm 8 urah<br>STEL: 1000 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1920 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 1000<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 1900<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 500 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 1000 mg/m <sup>3</sup> 8 |        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

|  |  |  |  |             |  |
|--|--|--|--|-------------|--|
|  |  |  |  | timmar. NGV |  |
|--|--|--|--|-------------|--|

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                     | Akutni učinak lokalni (Oralno) | Akutni učinak sustavne (Oralno) | Kronični učinci lokalni (Oralno) | Kronični učinci sustavne (Oralno) |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 99-100 ) |                                | DNEL = 87 mg/kg bw/d            |                                  |                                   |

| Component                     | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 99-100 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 343mg/kg bw/day           |

| Component                     | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 99-100 ) | DNEL = 1900mg/m <sup>3</sup>       |                                     |                                      | DNEL = 950mg/m <sup>3</sup>           |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari                                                     |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Butil guma            | > 480 minuta       | 0.38 mm - 0.56 mm | Nivo 6      | Kao testiran pod EN374-3 Određivanje otpornosti na upijanje kemikalija |
| Neopren               | > 480 minuta       | 0.45 mm           | EN 374      |                                                                        |
| PVC                   | < 60 minuta        | 0.18 mm           |             |                                                                        |
| Viton (R)             | > 480 minuta       | 0.7 mm            |             |                                                                        |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

## Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

## Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

## Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju

## Nadzor nad izloženošću okoliša

Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

#### Fizičko stanje

Tekućina

#### Izgled

Prozirno, Bezbojno

#### Miris

Alkohol

#### Prag mirisa

Nema dostupnih podataka

#### Talište/područje taljenja

-114 °C / -173.2 °F

#### Točka omekšavanja

Nema dostupnih podataka

#### Točka vrenja/područje

78 °C / 172.4 °F

#### Zapaljivost (Tekućina)

Lako zapaljivo

Na temelju test podataka

#### Zapaljivost (kruta tvar, plin)

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Granice eksplozivnosti

**Donja** 3.3 vol %

**Gornja** 19 vol %

#### Plamište

12 °C / 53.6 °F

**Metoda** - Nikakve informacije nisu dostupne

#### Temperatura samopaljenja

363 °C / 685.4 °F

#### Temperatura dekompozicije

Nema dostupnih podataka

#### pH

7 @ 20°C

10g/l aq.sol

#### Viskoznost

Nema dostupnih podataka

#### Topljivost u vodi

Miješa se

#### Topljivost u drugim otapalima

Nikakve informacije nisu dostupne

#### Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)

#### Komponenta

**Log Pow**

#### Etanol

-0.32

#### Tlak pare

59 kPa @ 20°C

#### Gustoća / Specifična gravitacija

0.785 g/cm<sup>3</sup> @20°C

#### Gustina rasutog tereta

Nije primjenljivo

Tekućina

#### Gustoća pare

Nema dostupnih podataka

(Zrak = 1.0)

#### Svojstva čestice

Nije primjenljivo (tekućina)

### 9.2. Ostale informacije

#### Molekulska formula

C<sub>2</sub> H<sub>6</sub> O

#### Molekularna težina

46.07

#### Sadržaj hlapivih organskih spojeva (%)

100% (Organic Carbon (by mass) = 52.1 %) (EC/1999/13)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

Eksplzivna svojstva

Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Higroskopan.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija  
Opasne reakcije

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Toplina, plamenovi i iskre. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jake kiseline. Anhidridi kiseline. Kloridi kiseline.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

Informacije o proizvodu

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno  
Dermalno  
Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Komponenta | LD50 oralno                                                  | LD50 dermalno | LC50 Udisanje                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Ethanol    | LD50 = 10470 mg/kg<br>OECD 401 (Rat)<br>3450 mg/kg ( Mouse ) | -             | LC50 = 117-125 mg/l (4h)<br>OECD 403 (rat)<br>20000 ppm/10H (rat) |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 2

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni  
Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Component                     | Test metoda                    | Testirane vrste | Studija rezultat       |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 99-100 ) | Mouse Ear Swelling Test (MEST) | miš             | non-senzitilizacijskog |
|                               | Test priručnik 429 OECD-a      | miš             | non-senzitilizacijskog |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

|  |                              |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
|  | Lokalno limfnih čvorova test |  |  |
|--|------------------------------|--|--|

(e) **zametnih stanica mutagenost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Component                    | Test metoda                                        | Testirane vrste       | Studija rezultat |
|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 99-100 ) | Ames test<br>Test priručnik 471 OECD-a             | in vitro<br>Bakterije | negativan        |
|                              | Gene stanica mutacija<br>Test priručnik 476 OECD-a | in vitro<br>sisar     | negativan        |

(f) **karcinogenost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Tablica u nastavku pokazuje je li svaka agencija izlistala ijedan sastojak kao karcinogen

Ethanol has been shown to be carcinogenic in long-term studies only when consumed and abused as an alcoholic beverage.

(g) **reproduktivna toksičnost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

| Component                    | Test metoda               | Testirane vrste / trajanje   | Studija rezultat      |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 99-100 ) | Test priručnik 416 OECD-a | Oralno / miš<br>2 generacija | NOAEL = 13.8 g/kg/day |
|                              | Test priručnik 414 OECD-a | Udisanje / Štakor            | NOAEC =<br>16000 ppm  |

(h) **STOT-jednokratna izloženost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

(i) **STOT-opetovana izloženost;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ciljani organi Ni jedan nije poznat.

(j) **težnja opasnosti;** Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

**Simptomi / učinci, akutni i odgođeni** Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti** Ne izlijevati u kanalizaciju.

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                           | Vodena buha                                   | Slatkovodne alge                           |
|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Etanol     | Fathead minnow (Pimephales promelas) LC50 = 14200 mg/l/96h | EC50 = 9268 mg/L/48h<br>EC50 = 10800 mg/L/24h | EC50 (72h) = 275 mg/l (Chlorella vulgaris) |

| Komponenta | Microtox                                             | M-faktor |
|------------|------------------------------------------------------|----------|
| Etanol     | Photobacterium phosphoreum: EC50 = 34634 mg/L/30 min |          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

|  |                                                       |  |
|--|-------------------------------------------------------|--|
|  | Photobacterium phosphoreum:EC50 = 35470<br>mg/L/5 min |  |
|--|-------------------------------------------------------|--|

## 12.2. Postojanost i razgradivost

### Postojanost

Lako biorazgradiv

Postojanost je malo vjerojatna, na osnovu dostavljenih informacija.

| Component                    | Razgradivost    |
|------------------------------|-----------------|
| Etanol<br>64-17-5 ( 99-100 ) | OECD 301E = 94% |

## 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| Etanol     | -0.32   | Nema dostupnih podataka       |

## 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina  
Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku

## 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo  
bioakumulativno (vPvB).

## 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

Informacije o prouzročitelju  
endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih  
tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

Otpad od ostataka/neuporabljenih  
proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i  
opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne  
posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati  
proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već  
specifični za primjenu.

Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se  
proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti  
ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

#### 14.1. UN broj

UN1170

FSUBP2818

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** ETHANOL

**UN-u**

**14.3. Razred(i) opasnosti pri** 3  
**prijevozu**

**14.4. Skupina pakiranja** II

## ADR

**14.1. UN broj** UN1170

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** ETHANOL  
**UN-u**

**14.3. Razred(i) opasnosti pri** 3  
**prijevozu**

**14.4. Skupina pakiranja** II

## Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN1170

**14.2. Pravilno otpremno ime prema** ETHANOL  
**UN-u**

**14.3. Razred(i) opasnosti pri** 3  
**prijevozu**

**14.4. Skupina pakiranja** II

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za** Nema posebnih mjera opreza potrebne.  
**korisnika**

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom** Nije primjenjivo, zapakirane robe  
**stanju u skladu s instrumentima**  
**IMO-a**

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Etanol     | 64-17-5 | 200-578-6 | -      | -   | X     | X    | KE-13217 | X    | X    |

| Komponenta | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Etanol     | 64-17-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta | CAS br | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih |
|------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|            |        |                                                    |                                                                            |                                                                                         |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

|         |         |   |   |                  |
|---------|---------|---|---|------------------|
|         |         |   |   | svojstava (SVHC) |
| Ethanol | 64-17-5 | - | - | -                |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol    | 64-17-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ethanol    | WGK1                               |                          |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|------------|------------------------------------------------------|
| Ethanol    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol<br>64-17-5 ( 99-100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Ethanol, Absolute (200 Proof), Molecular Biology Grade

Datum revizije 20-lis-2023

lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu  
opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski  
kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s  
brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

Datum izdavanja

24-tra-2009

Datum revizije

20-lis-2023

Revision Summary

Nije primjenljivo.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA  
KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

## Kraj sigurnosno-tehničkog lista